



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

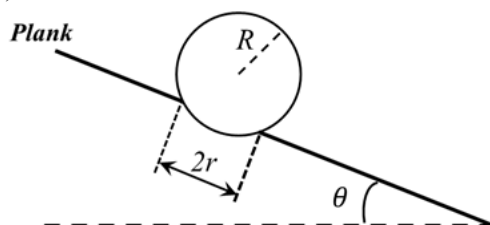
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

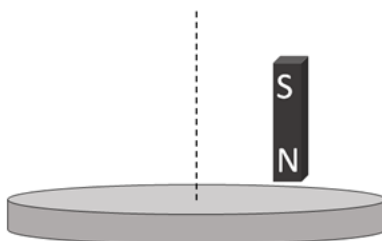
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A football of radius R is kept on a hole of radius r ($r < R$) made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted making an angle θ from the horizontal as shown in the figure below. The maximum value of θ so that the football does not start rolling down the plank satisfies (figure is schematic and not drawn to scale) -



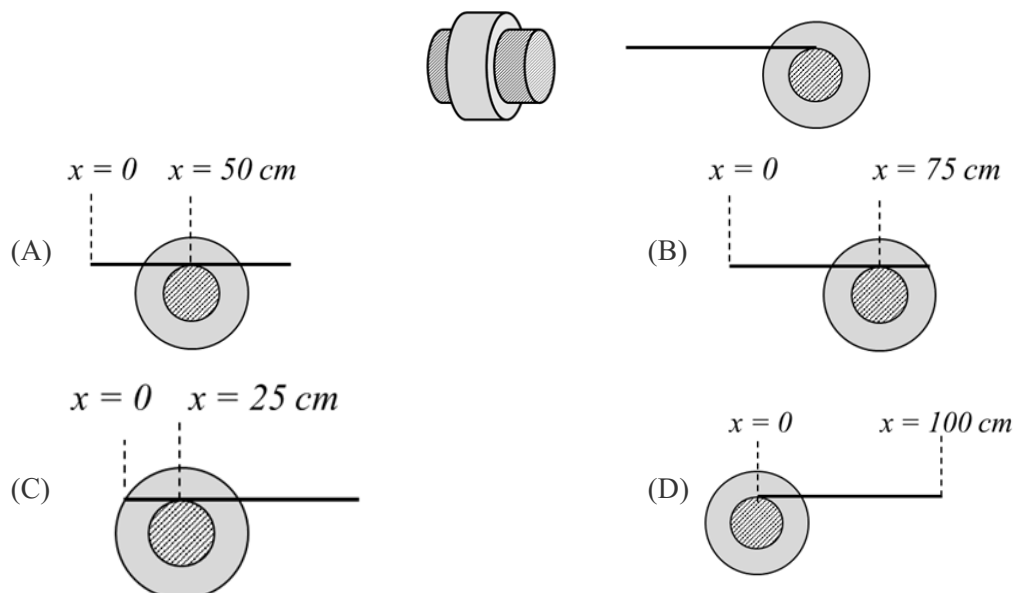
- (A) $\sin \theta = \frac{r}{R}$ (B) $\tan \theta = \frac{r}{R}$ (C) $\sin \theta = \frac{r}{2R}$ (D) $\cos \theta = \frac{r}{2R}$
2. A light disc made of aluminium (a nonmagnetic material) is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disc away from its axis. On revolving the magnet about the axis of the disc, the disc will (figure is schematic and not drawn to scale)-



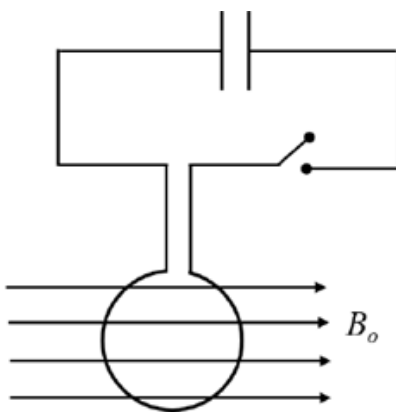
- (A) rotate in the direction opposite to the direction of magnet's motion
 (B) rotate in the same direction as the direction of magnet's motion
 (C) not rotate and its temperature will remain unchanged
 (D) not rotate but its temperature will slowly rise

Space for Rough Work

3. A small roller of diameter 20 cm has an axle of diameter 10 cm (see figure below on the left). It is on a horizontal floor and a meter scale is positioned horizontally on its axle with one edge of the scale on top of the axle (see figure on the right). The scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping on the axle, and the roller starts rolling without slipping. After the roller has moved 50 cm, the position of the scale will look like (figures are schematic and not drawn to scale)-



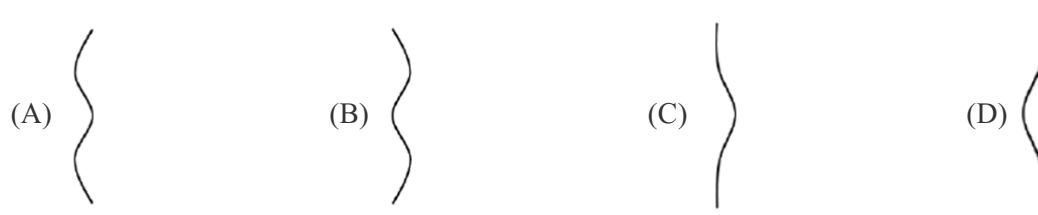
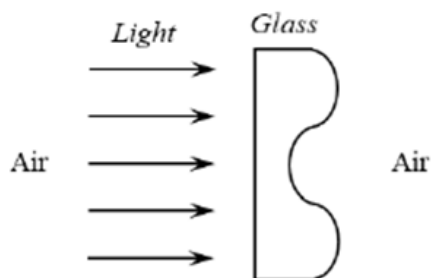
4. A circular coil of radius R and N turns has negligible resistance. As shown in the schematic figure, its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to a capacitor with charge Q through a switch. The coil is in a horizontal uniform magnetic field B_0 parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. By the time the capacitor is discharged fully, magnitude of the angular momentum gained by the coil will be (assume that the discharge time is so short that the coil has hardly rotated during this time)-



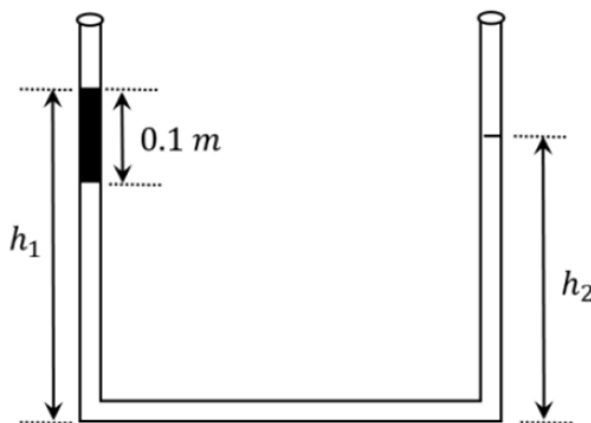
- (A) $\frac{\pi}{2} N Q B_0 R^2$ (B) $\pi N Q B_0 R^2$ (C) $2\pi N Q B_0 R^2$ (D) $4\pi N Q B_0 R^2$

Space for Rough Work

5. A parallel beam of light strikes a piece of transparent glass having cross section as shown in the figure below. Correct shape of the emergent wavefront will be (figures are schematic and not drawn to scale)-



6. An open-ended U-tube of uniform cross-sectional area contains water (density 10^3 kg m^{-3}). Initially the water level stands at 0.29 m from the bottom in each arm. Kerosene oil (a water-immiscible liquid) of density 800 kg m^{-3} is added to the left arm until its length is 0.1 m, as shown in the schematic figure below. The ratio $\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$ of the heights of the liquid in the two arms is-



- (A) $\frac{15}{14}$ (B) $\frac{35}{33}$ (C) $\frac{7}{6}$ (D) $\frac{5}{4}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. A particle of mass m moves in circular orbits with potential energy $V(r) = Fr$, where F is a positive constant and r is its distance from the origin. Its energies are calculated using the Bohr model. If the radius of the particle's orbit is denoted by R and its speed and energy are denoted by v and E , respectively, then for the n^{th} orbit (here h is the Planck's constant)-

(A) $R \propto n^{1/3}$ and $v \propto n^{2/3}$

(B) $R \propto n^{2/3}$ and $v \propto n^{1/3}$

(C) $E = \frac{3}{2} \left(\frac{n^2 h^2 F^2}{4\pi^2 m} \right)^{1/3}$

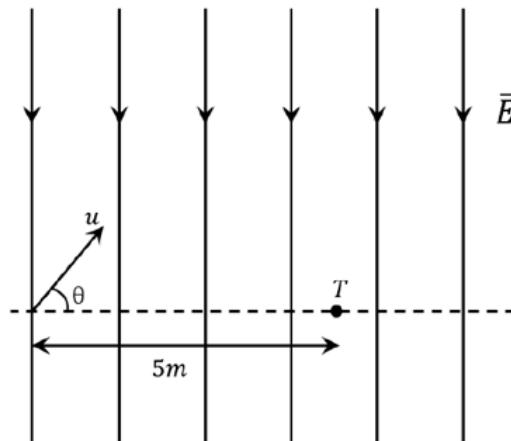
(D) $E = 2 \left(\frac{n^2 h^2 F^2}{4\pi^2 m} \right)^{1/3}$

Space for Rough Work

8. The filament of a light bulb has surface area 64 mm^2 . The filament can be considered as a black body at temperature 2500 K emitting radiation like a point source when viewed from far. At night the light bulb is observed from a distance of 100 m . Assume the pupil of the eyes of the observer to be circular with radius 3 mm . Then (Take Stefan-Boltzmann constant $= 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-4}$, Wien's displacement constant $= 2.90 \times 10^{-3} \text{ m-K}$, Planck's constant $= 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$, speed of light in vacuum $= 3.00 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)-
- (A) power radiated by the filament is in the range 642 W to 645 W
- (B) radiated power entering into one eye of the observer is in the range $3.15 \times 10^{-8} \text{ W}$ to $3.25 \times 10^{-8} \text{ W}$
- (C) the wavelength corresponding to the maximum intensity of light is 1160 nm
- (D) taking the average wavelength of emitted radiation to be 1740 nm , the total number of photons entering per second into one eye of the observer is in the range 2.75×10^{11} to 2.85×10^{11}
9. Sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In one such system, dimensions of different quantities are given in terms of a quantity X as follows: [position] $= [X^a]$; [speed] $= [X^b]$; [acceleration] $= [X^p]$; [linear momentum] $= [X^q]$; [force] $= [X^r]$. Then -
- (A) $\alpha + p = 2\beta$ (B) $p + q - r = \beta$ (C) $p - q + r = \alpha$ (D) $p + q + r = \beta$

Space for Rough Work

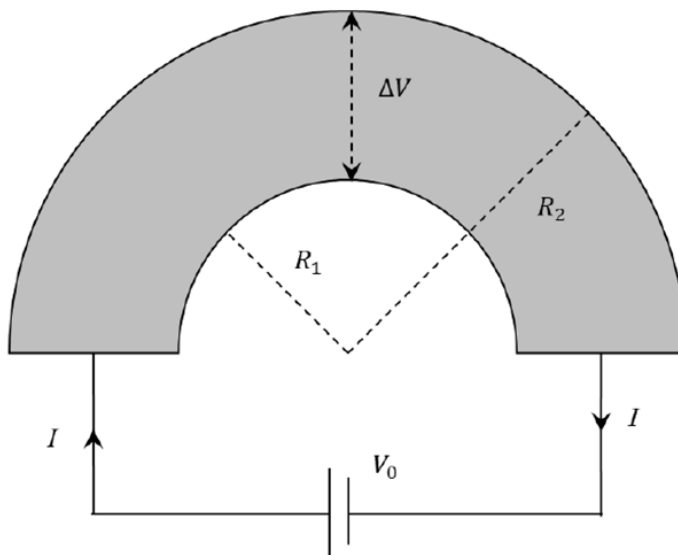
10. A uniform electric field, $\vec{E} = -400\sqrt{3}\hat{y} \text{ NC}^{-1}$ is applied in a region. A charged particle of mass m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed of $2\sqrt{10} \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$. This particle is aimed to hit a target T , which is 5 m away from its entry point into the field as shown schematically in the figure. Take $\frac{q}{m} = 10^{10} \text{ Ckg}^{-1}$. Then-



- (A) the particle will hit T if projected at an angle 45° from the horizontal
 (B) the particle will hit T if projected either at an angle 30° or 60° from the horizontal
 (C) time taken by the particle to hit T could be $\sqrt{\frac{5}{6}} \mu\text{s}$ as well as $\sqrt{\frac{5}{2}} \mu\text{s}$
 (D) time taken by the particle to hit T is $\sqrt{\frac{5}{3}} \mu\text{s}$

Space for Rough Work

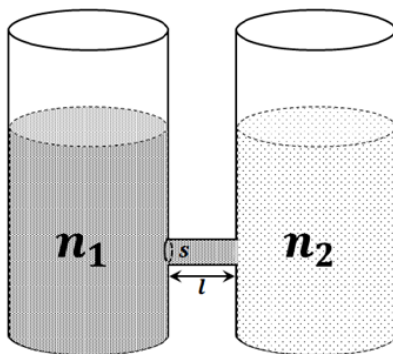
11. Shown in the figure is a semicircular metallic strip that has thickness t and resistivity ρ . Its inner radius is R_1 and outer radius is R_2 . If a voltage V_0 is applied between its two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage ΔV develops between its inner and outer surfaces due to purely kinetic effects of moving electrons (ignore any role of the magnetic field due to the current). Then (figure is schematic and not drawn to scale)-



- (A) $I = \frac{V_0 t}{\pi \rho} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$
- (B) the outer surface is at a higher voltage than the inner surface
- (C) the outer surface is at a lower voltage than the inner surface
- (D) $\Delta V \propto I^2$

Space for Rough Work

12. As shown schematically in the figure, two vessels contain water solutions (at temperature T) of potassium permanganate (KMnO_4) of different concentrations n_1 and n_2 ($n_1 > n_2$) molecules per unit volume with $\Delta n = (n_1 - n_2) \ll n_1$. When they are connected by a tube of small length ℓ and cross-sectional area S , KMnO_4 starts to diffuse from the left to the right vessel through the tube. Consider the collection of molecules to behave as dilute ideal gases and the difference in their partial pressure in the two vessels causing the diffusion. The speed v of the molecules is limited by the viscous force $-\beta v$ on each molecule, where β is a constant. Neglecting all terms of the order $(\Delta n)^2$, which of the following is/are correct? (k_B is the Boltzmann constant)-



- (A) the force causing the molecules to move across the tube is $\Delta n k_B T S$
- (B) force balance implies $n_1 \beta v \ell = \Delta n k_B T$
- (C) total number of molecules going across the tube per sec is $\left(\frac{\Delta n}{\ell} \right) \left(\frac{k_B T}{\beta} \right) S$
- (D) rate of molecules getting transferred through the tube does not change with time

Space for Rough Work

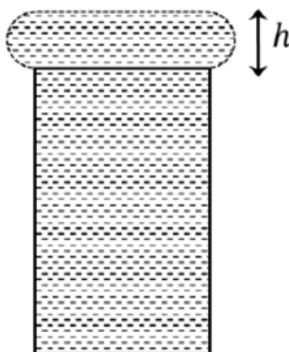
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

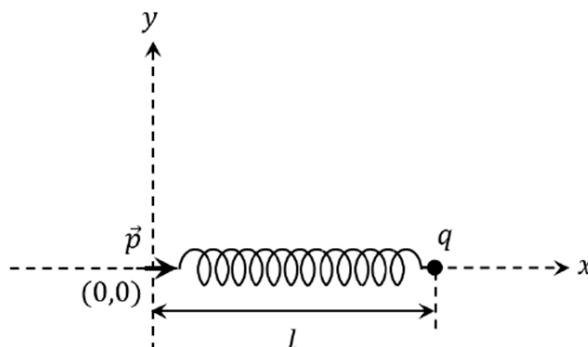
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Put a uniform meter scale horizontally on your extended index fingers with the left one at 0.00 cm and the right one at 90.00 cm. When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only the left finger slips with respect to the scale and the right finger does not. After some distance, the left finger stops and the right one starts slipping. Then the right finger stops at a distance x_R from the center (50.00 cm) of the scale and the left one starts slipping again. This happens because of the difference in the frictional forces on the two fingers. If the coefficients of static and dynamic friction between the fingers and the scale are 0.40 and 0.32, respectively, the value of x_R (in cm) is _____.-
2. When water is filled carefully in a glass, one can fill it to a height h above the rim of the glass due to the surface tension of water. To calculate h just before water starts flowing, model the shape of the water above the rim as a disc of thickness h having semicircular edges, as shown schematically in the figure. When the pressure of water at the bottom of this disc exceeds what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water starts flowing from there. If the density of water, its surface tension and the acceleration due to gravity are 10^3 kg m^{-3} , 0.07 Nm^{-1} and 10 ms^{-2} , respectively, the value of h (in mm) is _____.-



Space for Rough Work

3. One end of a spring of negligible unstretched length and spring constant k is fixed at the origin $(0,0)$. A point particle of mass m carrying a positive charge q is attached at its other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface. When a point dipole $\vec{p}$ pointing towards the charge q is fixed at the origin, the spring gets stretched to a length ℓ and attains a new equilibrium position (see figure below). If the point mass is now displaced slightly by $\Delta\ell \ll \ell$ from its equilibrium position and released, it is found to oscillate at frequency $\frac{1}{\delta} \sqrt{\frac{k}{m}}$. The value of δ is _____.



4. Consider one mole of helium gas enclosed in a container at initial pressure P_1 and volume V_1 . It expands isothermally to volume $4V_1$. After this, the gas expands adiabatically and its volume becomes $32V_1$. The work done by the gas during isothermal and adiabatic expansion processes are W_{iso} and W_{adia} , respectively. If the ratio $\frac{W_{\text{iso}}}{W_{\text{adia}}} = f \ln 2$, then f is _____.

Space for Rough Work

5. A stationary tuning fork is in resonance with an air column in a pipe. If the tuning fork is moved with a speed of 2 ms^{-1} in front of the open end of the pipe and parallel to it, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving tuning fork. If the speed of sound in air is 320 ms^{-1} , the smallest value of the percentage change required in the length of the pipe is _____ . -
6. A circular disc of radius R carries surface charge density $\sigma(r) = \sigma_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right)$, where σ_0 is a constant and r is the distance from the center of the disc. Electric flux through a large spherical surface that encloses the charged disc completely is ϕ_0 . Electric flux through another spherical surface of radius $\frac{R}{4}$ and concentric with the disc is ϕ . Then the ratio $\frac{\phi_0}{\phi}$ is _____. -

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

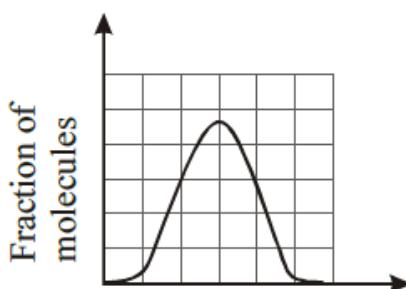
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

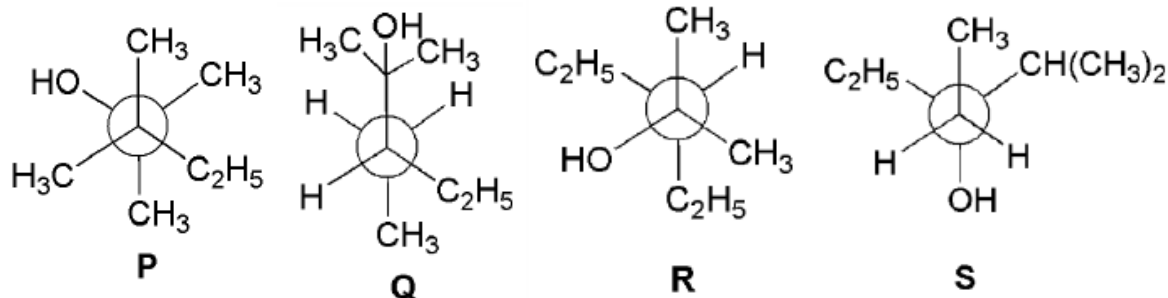
1. If the distribution of molecular speeds of a gas is as per the figure shown below, then the ratio of the most probable, the average and the roots mean square speeds, respectively, is



- (A) 1 : 1 : 1 (B) 1 : 1 : 1.224
(C) 1 : 1.128 : 1.224 (D) 1 : 1.128 : 1
2. Which of the following liberates O_2 upon hydrolysis?
(A) Pb_3O_4 (B) KO_2 (C) Na_2O_2 (D) Li_2O_2
3. A colorless aqueous solution contains nitrates of two metals, **X** and **Y**. When it was added to an aqueous solution of $NaCl$, a white precipitate was formed. This precipitate was found to be partly soluble in hot water to give a residue **P** and a solution **Q**. The residue **P** was soluble in aq. NH_3 and also in excess sodium thiosulfate. The hot solution **Q** gave a yellow precipitate with KI . The metals **X** and **Y**, respectively, are
(A) Ag and Pb (B) Ag and Cd (C) Cd and Pb (D) Cd and Zn

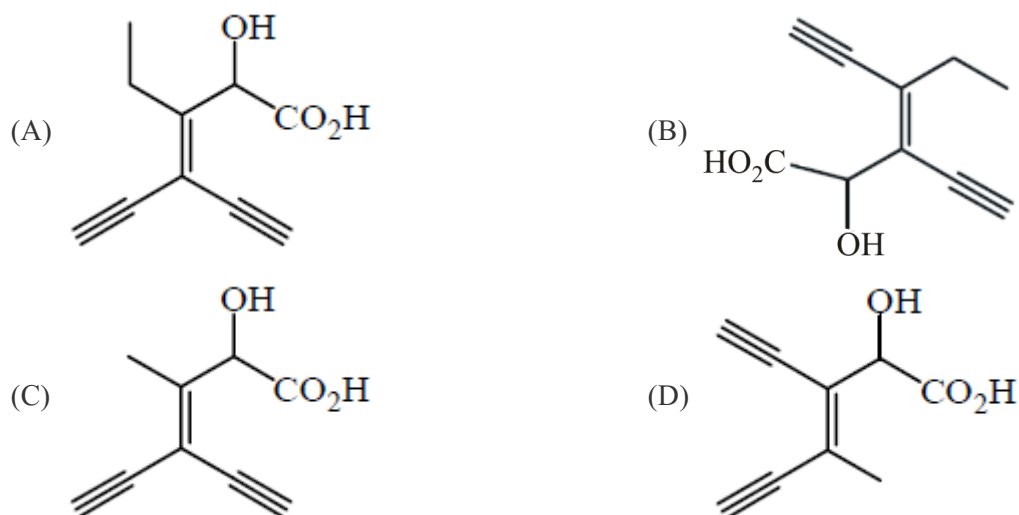
Space for Rough Work

4. Newman projections **P**, **Q**, **R** and **S** are shown below :



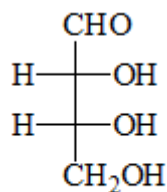
Which one of the following options represents identical molecules ?

- (A) **P** and **Q** (B) **Q** and **S** (C) **Q** and **R** (D) **R** and **S**
5. Which one of the following structures has the IUPAC name 3-ethynyl-2-hydroxy-4-methylhex-3-en-5-ynoic acid ?



Space for Rough Work

6. The Fischer projection of D-erythrose is shown below.



D-Erythrose

D-Erythrose and its isomers are listed as **P**, **Q**, **R**, and **S** in **Column-I**. Choose the correct relationship of **P**, **Q**, **R**, and **S** with D-erythrose from **Column II**.

	Column-I		Column-II
(P)		1.	Diastereomer
(Q)		2.	Identical
(R)		3.	Enantiomer
(S)			

(A) P → 2, Q → 3, R → 2, S → 2

(B) P → 3, Q → 1, R → 1, S → 2

(C) P → 2, Q → 1, R → 1, S → 3

(D) P → 2, Q → 3, R → 3, S → 1

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. In thermodynamics the P-V work done is given by $.w = - \int dV P_{\text{ext}}$

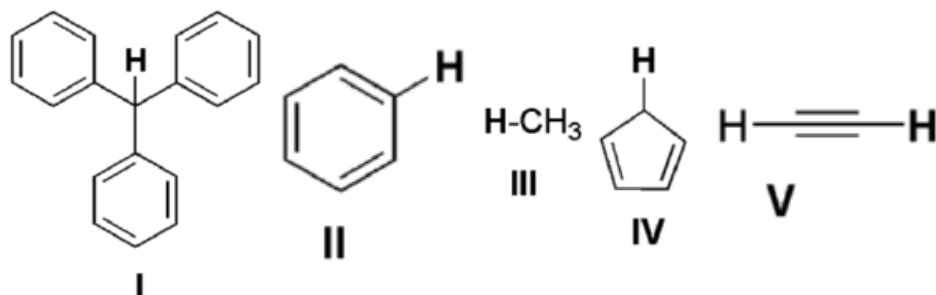
For a system undergoing a particular process, the work done is , $w = - \int dV \left(\frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} \right)$

This equation is applicable to a

- (A) System that satisfies the van der Waals equation of state.
- (B) Process that is reversible and isothermal.
- (C) Process that is reversible and adiabatic.
- (D) Process that is irreversible and at constant pressure.

Space for Rough Work

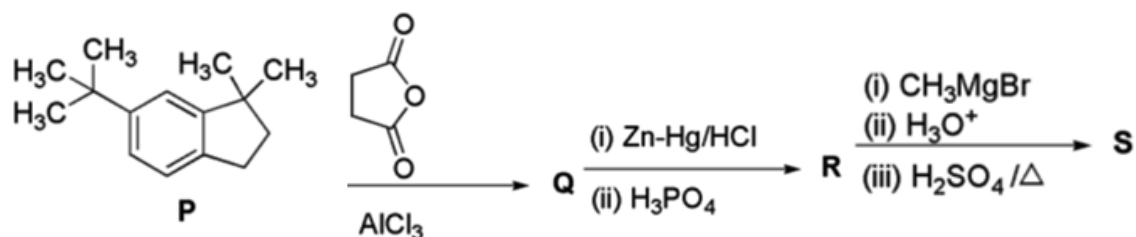
8. With respect to the compounds I-V, choose the correct statement(s).



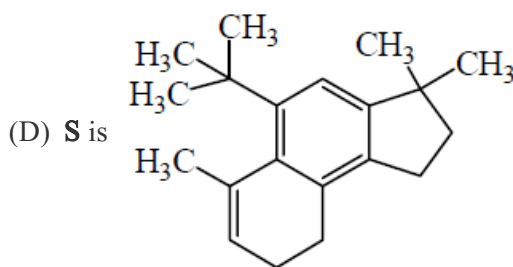
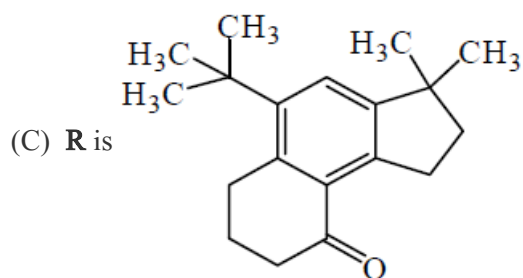
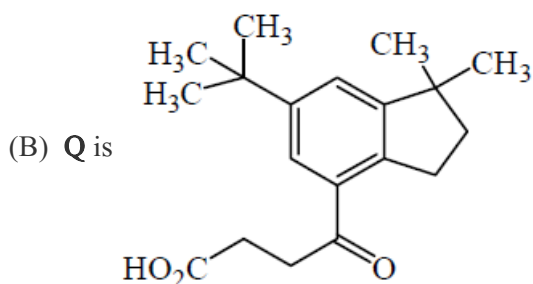
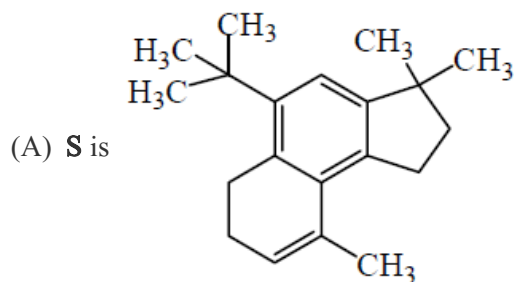
- (A) The acidity of compound **I** is due to delocalization in the conjugate base.
- (B) The conjugate base of compound **IV** is aromatic.
- (C) Compound **II** becomes more acidic, when it has a $-\text{NO}_2$ substituent.
- (D) The acidity of compounds follows the order **I** > **IV** > **V** > **II** > **III**.

Space for Rough Work

9. In the reaction scheme shown below **Q**, **R** and **S** are the major products.



The correct structure of

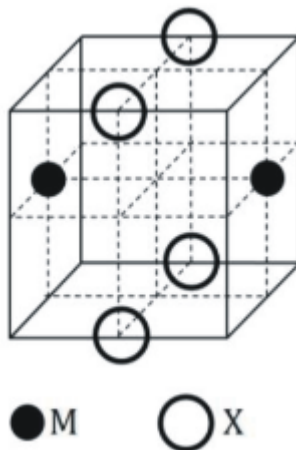


10. Choose the correct statement(s) among the following :

- (A) $[\text{FeCl}_4]^-$ has tetrahedral geometry.
 (B) $[\text{Co}(\text{en})(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]^+$ has 2 geometrical isomers.
 (C) $[\text{FeCl}_4]^-$ has higher spin-only magnetic moment than $[\text{Co}(\text{en})(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]^+$.
 (D) The cobalt ion in $[\text{Co}(\text{en})(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]^+$ has sp^3d^2 hybridization.

Space for Rough Work

11. With respect to hypochlorite, chlorate and perchlorate ions, choose the correct statement(s).
- (A) The hypochlorite ion is the strongest conjugate base.
- (B) The molecular shape of only chlorate ion is influenced by the lone pair of electrons of Cl.
- (C) The hypochlorite and chlorate ions disproportionate to give rise to identical set of ions.
- (D) The hypochlorite ion oxidizes the sulfite ion.
12. The cubic unit cell structure of a compound containing cation M and anion X is shown below. When compared to the anion, the cation has smaller ionic radius. Choose the correct statement(s).



- (A) The empirical formula of the compound is MX.
- (B) The cation M and anion X have different coordination geometries.
- (C) The ratio of M-X bond length to the cubic unit cell edge length is 0.866.
- (D) The ratio of the ionic radii of cation M to anion X is 0.414.

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

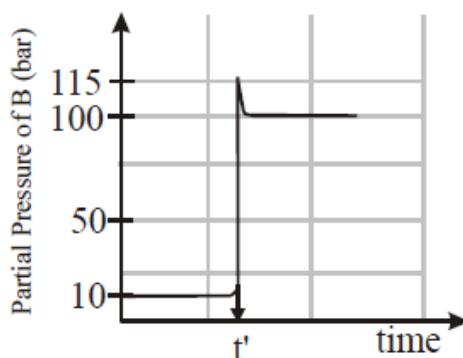
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. 5.00 mL of 0.10 M oxalic acid solution taken in a conical flask is titrated against NaOH from a burette using phenolphthalein indicator. The volume of NaOH required for the appearance of permanent faint pink color is tabulated below for five experiments. What is the concentration, in molarity, of the NaOH solution ?

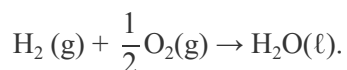
Exp. No.	Vol. of NaOH (mL)
1	12.5
2	10.5
3	9.0
4	9.0
5	9.0

2. Consider the reaction $A \rightleftharpoons B$ at 1000 K. At time t' , the temperature of the system was increased to 2000 K and the system was allowed to reach equilibrium. Throughout this experiment the partial pressure of **A** was maintained at 1 bar. Given below is the plot of the partial pressure of **B** with time. What is the ratio of the standard Gibbs energy of the reaction at 1000 K to that at 2000 K?



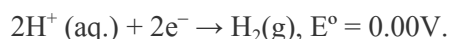
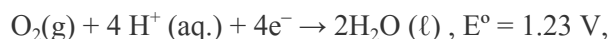
Space for Rough Work

3. Consider a 70% efficient hydrogen-oxygen fuel cell working under standard conditions at 1 bar and 298 K. Its cell reaction is



The work derived from the cell on the consumption of 1.0×10^{-3} mol of $\text{H}_2(\text{g})$ is used to compress 1.00 mol of a monoatomic ideal gas in a thermally insulated container. What is the change in the temperature (in K) of the ideal gas ?

The standard reduction potentials for the two half-cells are given below.



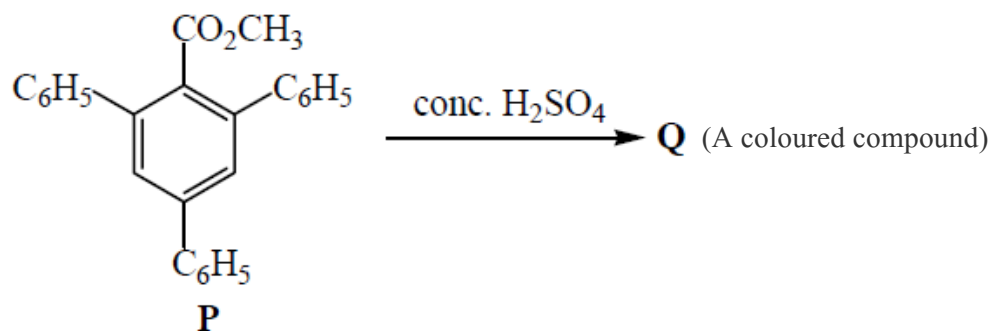
Use $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$

4. Aluminium reacts with sulfuric acid to form aluminium sulfate and hydrogen. What is the volume of hydrogen gas in liters (L) produced at 300 K and 1.0 atm pressure, when 5.4 g of aluminium and 50.0 mL of 5.0 M sulfuric acid are combined for the reaction ?

(Use molar mass of aluminium as 27.0 g mol^{-1} , $R = 0.082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Space for Rough Work

5. $^{238}_{92}\text{U}$ is known to undergo radioactive decay to form $^{206}_{82}\text{Pb}$ by emitting alpha and beta particles. A rock initially contained 68×10^{-6} g of $^{238}_{92}\text{U}$. If the number of alpha particles that it would emit during its radioactive decay of $^{238}_{92}\text{U}$ to $^{206}_{82}\text{Pb}$ in three half-lives is $Z \times 10^{18}$, then what is the value of Z ?
6. In the following reaction, compound **Q** is obtained from compound **P** via an ionic intermediate



What is the degree of unsaturation of **Q** ?

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Suppose a, b denote the distinct real roots of the quadratic polynomial $x^2 + 20x - 2020$ and suppose c, d denote the distinct complex roots of the quadratic polynomial $x^2 - 20x + 2020$. Then the value of $ac(a - c) + ad(a - d) + bc(b - c) + bd(b - d)$ is
 (A) 0 (B) 8000 (C) 8080 (D) 16000
2. If the function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = |x|(x - \sin x)$, then which of the following statements is **TRUE** ?
 (A) f is one-one, but **NOT** onto (B) f is onto, but **NOT** one-one
 (C) f is **BOTH** one-one and onto (D) f is **NEITHER** one-one **NOR** onto
3. Let the functions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = e^{x-1} - e^{-|x-1|}$ and $g(x) = \frac{1}{2}(e^{x-1} + e^{1-x})$. Then the area of the region in the first quadrant bounded by the curves $y = f(x)$, $y = g(x)$ and $x = 0$ is
 (A) $(2 - \sqrt{3}) + \frac{1}{2}(e - e^{-1})$ (B) $(2 + \sqrt{3}) + \frac{1}{2}(e - e^{-1})$
 (C) $(2 - \sqrt{3}) + \frac{1}{2}(e + e^{-1})$ (D) $(2 + \sqrt{3}) + \frac{1}{2}(e + e^{-1})$

Space for Rough Work

4. Let a, b and λ be positive real numbers. Suppose P is an end point of the latus rectum of the parabola $y^2 = 4\lambda x$ and suppose the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ passes through the point P . If the tangents to the parabola and the ellipse at the point P are perpendicular to each other, then the eccentricity of the ellipse is
- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{5}$
5. Let C_1 and C_2 be two biased coins such that the probabilities of getting head in a single toss are $\frac{2}{3}$ and $\frac{1}{3}$, respectively. Suppose α is the number of heads that appear when C_1 is tossed twice, independently, and suppose β is the number of heads that appear when C_2 is tossed twice, independently, Then probability that the roots of the quadratic polynomial $x^2 - \alpha x + \beta$ are real and equal, is
- (A) $\frac{40}{81}$ (B) $\frac{20}{81}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$
6. Consider all rectangles lying in the region $\left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ and } 0 \leq y \leq 2 \sin(2x) \right\}$ and having one side on the x -axis. The area of the rectangle which has the maximum perimeter among all such rectangles, is
- (A) $\frac{3\pi}{2}$ (B) π (C) $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ (D) $\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Let the function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^3 - x^2 + (x - 1) \sin x$ and let $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be an arbitrary function. Let $fg : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be the product function defined by $(fg)(x) = f(x)g(x)$. Then which of the following statements is/are TRUE ?

- (A) If g is continuous at $x = 1$, then fg is differentiable at $x = 1$
 (B) If fg is differentiable at $x = 1$, then g is continuous at $x = 1$
 (C) If g is differentiable at $x = 1$, then fg is differentiable at $x = 1$
 (D) If fg is differentiable at $x = 1$, then g is differentiable at $x = 1$

8. Let M be a 3×3 invertible matrix with real entries and let I denote the 3×3 identity matrix. If $M^{-1} = \text{adj}(\text{adj } M)$, then which of the following statement is/are ALWAYS TRUE ?

- (A) $M = I$ (B) $\det M = 1$ (C) $M^2 = I$ (D) $(\text{adj } M)^2 = I$

Space for Rough Work

9. Let S be the set of all complex numbers z satisfying $|z^2 + z + 1| = 1$. Then which of the following statements is/are TRUE ?
- (A) $\left|z + \frac{1}{2}\right| \leq \frac{1}{2}$ for all $z \in S$ (B) $|z| \leq 2$ for all $z \in S$
- (C) $\left|z + \frac{1}{2}\right| \geq \frac{1}{2}$ for all $z \in S$ (D) The set S has exactly four elements
10. Let x, y and z be positive real numbers. Suppose x, y and z are lengths of the sides of a triangle opposite to its angles X, Y and Z , respectively. If $\tan \frac{X}{2} + \tan \frac{Z}{2} = \frac{2y}{x + y + z}$, then which of the following statements is/are TRUE ?
- (A) $2Y = X + Z$ (B) $Y = X + Z$
- (C) $\tan \frac{X}{2} = \frac{x}{y + z}$ (D) $x^2 + z^2 - y^2 = xz$

Space for Rough Work

11. Let L_1 and L_2 be the following straight line $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{3}$ and $L_2 : \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$. Suppose the straight line $L : \frac{x-\alpha}{\ell} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-\gamma}{-2}$ lies in the plane containing L_1 and L_2 , and passes through the point of intersection of L_1 and L_2 . If the line L bisects the acute angle between the lines L_1 and L_2 , then which of the following statements is/are TRUE ?

- (A) $\alpha - \gamma = 3$ (B) $\ell + m = 2$ (C) $\alpha - \gamma = 1$ (D) $\ell + m = 0$

12. Which of the following inequalities is/are TRUE ?

- (A) $\int_0^1 x \cos x dx \geq \frac{3}{8}$ (B) $\int_0^1 x \sin x dx \geq \frac{3}{10}$ (C) $\int_0^1 x^2 \cos x dx \geq \frac{1}{2}$ (D) $\int_0^1 x^2 \sin x dx \geq \frac{2}{9}$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let m be the minimum possible value of $\log_3 (3^{y_1} + 3^{y_2} + 3^{y_3})$, where y_1, y_2, y_3 are real numbers for which $y_1 + y_2 + y_3 = 9$. Let M be the maximum possible value of $(\log_3 x_1 + \log_3 x_2 + \log_3 x_3)$, where x_1, x_2, x_3 are positive real numbers for which $x_1 + x_2 + x_3 = 9$. Then the value of $\log_2 (m^3) + \log_3 (M^2)$ is _____.
2. Let $a_1, a_2, a_3, \dots$ be a sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2. Also, let $b_1, b_2, b_3, \dots$ be a sequence of positive integers in geometric progression with common ratio 2. If $a_1 = b_1 = c$, then the number of all possible values of c , for which the equality $2(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = b_1 + b_2 + \dots + b_n$ holds for some positive integer n , is _____
3. Let $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ be the function defined by $f(x) = (3 - \sin(2\pi x)) \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(3\pi x + \frac{\pi}{4}\right)$.
If $\alpha, \beta \in [0, 2]$ are such that $\{x \in [0, 2] : f(x) \geq 0\} = [\alpha, \beta]$, then the value of $\beta - \alpha$ is _____

Space for Rough Work

4. In a triangle PQR, let $\vec{a} = \overrightarrow{QR}$, $\vec{b} = \overrightarrow{RP}$ and $\vec{c} = \overrightarrow{PQ}$. If $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ and $\frac{\vec{a} \cdot (\vec{c} - \vec{b})}{\vec{c} \cdot (\vec{a} - \vec{b})} = \frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}| + |\vec{b}|}$, then the value of $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$ is _____
5. For a polynomial $g(x)$ with real coefficient, let m_g denote the number of distinct real roots of $g(x)$. Suppose S is the set of polynomials with real coefficient defined by $S = \{(x^2 - 1)^2 (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) : a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$. For a polynomial f , let f' and f'' denote its first and second order derivatives, respectively. Then the minimum possible value of $(m_{f'} + m_{f'')}$, where $f \in S$, is _____
6. Let e denote the base of the natural logarithm. The value of the real number a for which the right hand limit $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1-x)^{\frac{1}{x}} - e^{-1}}{x^a}$ is equal to a nonzero real number, is _____.

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

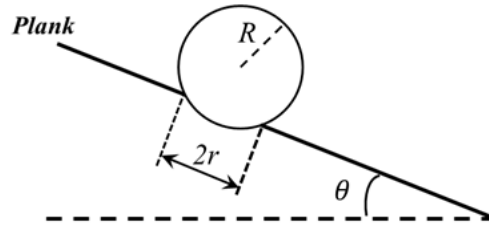
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

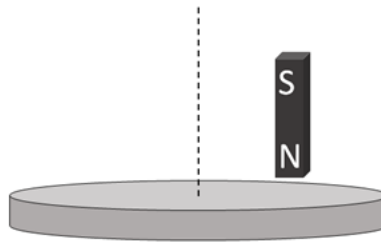
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. R त्रिज्या की एक फुटबॉल को क्षैतिज रूप से रखे हुए एक तख्ते पर निर्मित $r (r < R)$ त्रिज्या के एक छिद्र पर रखा गया है। तख्ते के एक सिरे को अब इस प्रकार ऊपर उठाया जाता है कि यह नीचे चित्र में दर्शाये अनुसार क्षैतिज से θ कोण निर्मित करते हुए मुड़ जाता है। फुटबॉल के तख्ते पर नीचे की ओर फिसलना प्रारम्भ नहीं करने के लिए θ का अधिकतम मान किसे सन्तुष्ट करता है? (रेखाचित्र सांकेतिक है।)



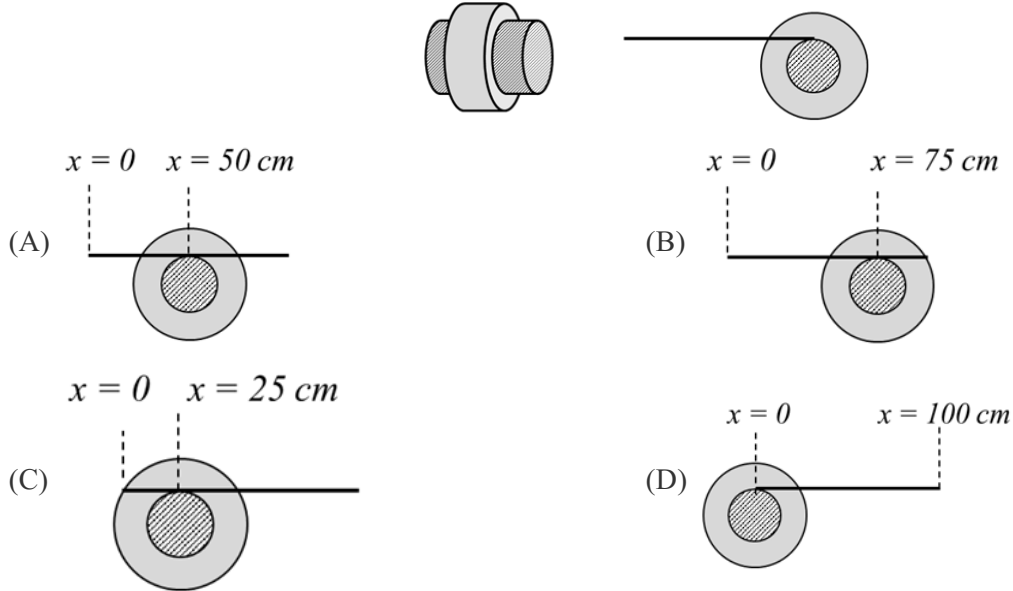
- (A) $\sin \theta = \frac{r}{R}$ (B) $\tan \theta = \frac{r}{R}$ (C) $\sin \theta = \frac{r}{2R}$ (D) $\cos \theta = \frac{r}{2R}$
2. एल्युमिनियम (एक अचुम्बकीय पदार्थ) से निर्मित एक हल्की चकती को क्षैतिज रूप से रखा गया है तथा यह चित्रानुसार स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। एक प्रबल चुम्बक को इसके अक्ष से दूर चकती के ऊपर किसी बिन्दु पर ऊर्ध्वाधर रूप से रखा जाता है। चुम्बक को चकती के अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण कराने पर, चकती (रेखाचित्र सांकेतिक है तथा पैमाने पर नहीं बनाये गये है।)



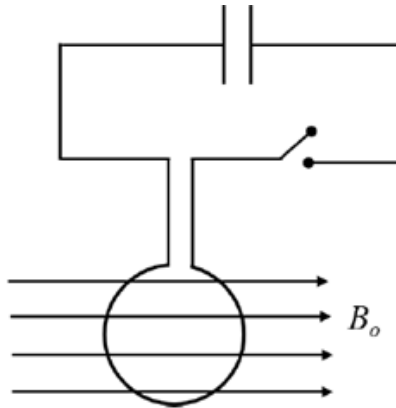
- (A) चुम्बक की गति की विपरीत दिशा में घूर्णन करेगी।
 (B) चुम्बक की गति की समान दिशा में घूर्णन करेगी।
 (C) घूर्णन नहीं करेगी तथा इसका तापमान अपरिवर्तित रहेगा।
 (D) घूर्णन नहीं करेगी तथा इसका तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा।

रफ कार्य के लिए जगह

3. 20 cm व्यास वाले एक छोटे रोलर की धुरी का व्यास 10 cm है। (नीचे बायीं ओर चित्र देखें)। यह क्षैतिज फर्श पर है तथा एक मीटर पैमाने को इसकी धुरी पर क्षैतिज रूप से इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि पैमाने का एक सिरा धुरी के शीर्ष पर होता है (दांयी ओर चित्र देखें)। अब पैमाने को धीरे से धुरी पर इस प्रकार धकेला जाता है ताकि वह धुरी पर बिना फिसले गति करता है तथा रोलर बिना फिसले लुढ़कना प्रारम्भ करता है। रोलर द्वारा 50 cm दूरी तक गति करने के बाद, पैमाने की स्थिति किस प्रकार दिखायी देगी? (रेखाचित्र सांकेतिक है तथा पैमाने पर नहीं बनाये गये हैं।)



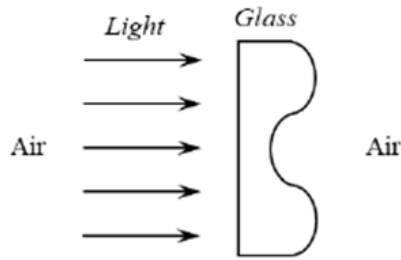
4. R त्रिज्या तथा N घेरो वाली एक वृत्तीय कुण्डली का प्रतिरोध नगण्य है। रेखाचित्र में दर्शाए अनुसार इसके दो सिरे दो तारों से संयोजित हैं तथा इसे उन तारों द्वारा लटकाया गया है और इसका तल ऊर्ध्वाधर है। तारों को स्विच से गुजारते हुए Q आवेश वाले एक संधारित्र से संयोजित किया गया है। कुण्डली स्वयं के तल के समान्तर एकसमान क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र B_0 में है। जब स्विच को बंद किया जाता है, तब संधारित्र अत्यधिक कम समय में कुण्डली से निरावेशित हो जाता है। समय के साथ संधारित्र पूर्णतः निरावेशित हो जाता है, कुण्डली द्वारा प्राप्त कोणीय संवेग का परिमाण होगा (माना कि निरावेशन समय इतना कम है कि कुण्डली इस समय के दौरान मुश्किल से घूर्णन करती है।)



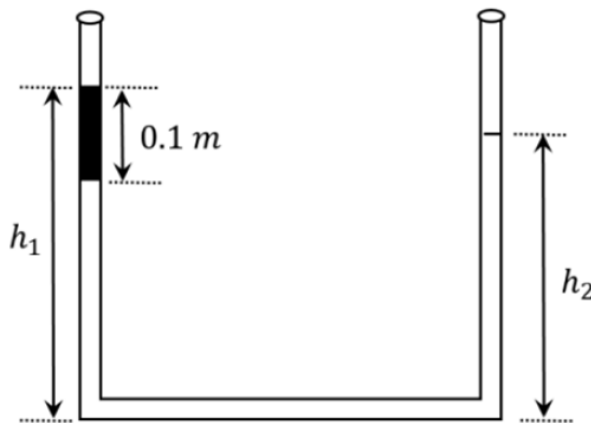
- (A) $\frac{\pi}{2} N Q B_0 R^2$ (B) $\pi N Q B_0 R^2$ (C) $2\pi N Q B_0 R^2$ (D) $4\pi N Q B_0 R^2$

रफ कार्य के लिए जगह

5. प्रकाश का एक समान्तर पुंज नीचे चित्र में दर्शाए गये अनुप्रस्थ-काट वाले पारदर्शी काँच के एक टुकड़े से टकराता है। निर्गत तरंगग्र की सही आकृति होगी। (रेखाचित्र सांकेतिक है तथा पैमाने पर नहीं बनाये गये हैं।)



6. एकसमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली एक खुले सिरे वाली U-नलिका में जल (घनत्व 10^3 kg m^{-3}) निहित है। प्रारम्भ में प्रत्येक भुजा में जल स्तर आधार से 0.29 m पर होता है। घनत्व 800 kg m^{-3} वाले केरोसीन तेल (एक जल-अमिश्रणीय द्रव) को बांयी भुजा में तब तक मिलाया जाता है जब तक की इसकी लम्बाई 0.1 m न हो जाय, जैसा कि नीचे सांकेतिक रेखाचित्र में दर्शाया गया है। दोनों भुजाओं में द्रव की ऊँचाईयों का अनुपात $\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$ है



- (A) $\frac{15}{14}$ (B) $\frac{35}{33}$ (C) $\frac{7}{6}$ (D) $\frac{5}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. m द्रव्यमान का एक कण स्थितिज ऊर्जा $V(r) = Fr$ के साथ वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है, जहाँ F धनात्मक नियतांक है तथा r मूल-बिन्दु से इसकी दूरी है। इसकी ऊर्जा की गणना बोर मॉडल के उपयोग द्वारा की जाती है। यदि कण की कक्षा की त्रिज्या को R द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इसकी चाल तथा ऊर्जा को क्रमशः v तथा E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब n वीं कक्षा के लिए (यहाँ h प्लांक नियतांक है)

(A) $R \propto n^{1/3}$ तथा $v \propto n^{2/3}$

(B) $R \propto n^{2/3}$ तथा $v \propto n^{1/3}$

(C) $E = \frac{3}{2} \left(\frac{n^2 h^2 F^2}{4\pi^2 m} \right)^{1/3}$

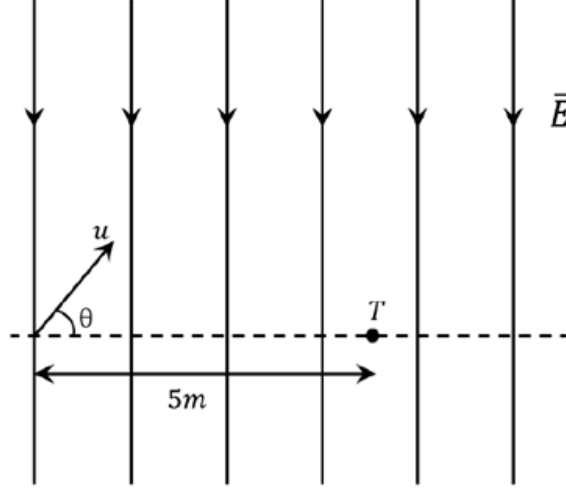
(D) $E = 2 \left(\frac{n^2 h^2 F^2}{4\pi^2 m} \right)^{1/3}$

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक प्रकाश बल्ब के फिलामेन्ट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 mm^2 है। फिलामेन्ट को कृष्णिका के रूप में माना जा सकता है, दूरी से देखने पर यह तापमान 2500 K पर एक बिन्दु स्रोत के समान विकिरण उत्सर्जित कर रहा है। रात्रि में प्रकाश बल्ब को 100 m की दूरी से प्रेक्षित किया जाता है। माना प्रेक्षक के आँखों की पुतली 3 mm त्रिज्या के साथ वृत्ताकार है। तब (स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक $= 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$, वीन का विस्थापन नियतांक $= 2.90 \times 10^{-3} \text{ m-K}$, प्लांक नियतांक $= 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$, निर्वात में प्रकाश की चाल $3.00 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ लीजिये।)
- (A) फिलामेन्ट द्वारा विकिरित शक्ति की परास 642 W से 645 W है।
- (B) प्रेक्षक के एक नेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाली विकिरित शक्ति की परास $3.15 \times 10^{-8} \text{ W}$ से $3.25 \times 10^{-8} \text{ W}$ है।
- (C) प्रकाश की अधिकतम तीव्रता के संगत तरंगदैर्घ्य 1160 nm है।
- (D) उत्सर्जित विकिरण की औसत तरंगदैर्घ्य को 1740 nm लेते हुए, प्रेक्षक के एक नेत्र के अंदर प्रति सेकण्ड प्रवेश करने वाले फोटोनों की कुल संख्या 2.75×10^{11} से 2.85×10^{11} तक की परास में है।
9. कभी-कभी मात्रकों की एक पद्धति का निर्माण करना सुविधाजनक होता है ताकि सभी राशियों को केवल एक भौतिक राशि के पदों में व्यक्त किया जा सके। इस प्रकार की पद्धति में, विभिन्न राशियों की विमाओं को राशि X के पदों में निम्नानुसार दिया गया है: [स्थिति] $= [X^a]$; [चाल] $= [X^b]$; [त्वरण] $= [X^p]$; [रेखीय संवेग] $= [X^q]$; [बल] $= [X^r]$ । तब
- (A) $\alpha + p = 2\beta$ (B) $p + q - r = \beta$ (C) $p - q + r = \alpha$ (D) $p + q + r = \beta$

रफ कार्य के लिए जगह

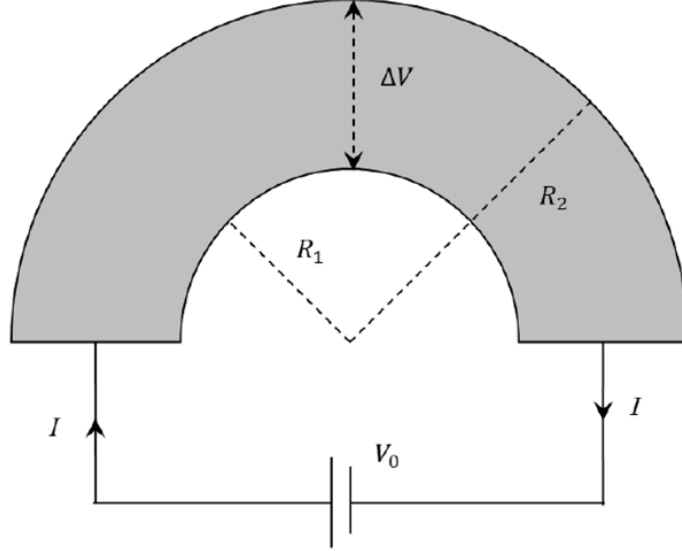
10. एकसमान विद्युत क्षेत्र, $\vec{E} = -400\sqrt{3}\hat{y} \text{ NC}^{-1}$ को एक क्षेत्र में आरोपित किया गया है। q धनात्मक आवेश ग्रहण किये हुए m द्रव्यमान के एक आवेशित कण को इस क्षेत्र में $2\sqrt{10} \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$ की प्रारम्भिक चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। इस कण का उद्देश्य लक्ष्य T से टकराने का है, जो कि क्षेत्र के अन्दर इसके प्रवेश बिन्दु से 5m की दूरी पर है जैसा कि चित्र में सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है। $\frac{q}{m} = 10^{10} \text{ Ckg}^{-1}$ लीजिये। तब



- (A) कण T से टकरायेगा, यदि इसे क्षैतिज से 45° कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है।
 (B) कण T से टकरायेगा, यदि इसे क्षैतिज से या तो 30° या 60° कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है।
 (C) T से टकराने में कण द्वारा लिया गया समय $\sqrt{\frac{5}{6}} \mu\text{s}$ तथा $\sqrt{\frac{5}{2}} \mu\text{s}$ हो सकता है।
 (D) T से टकराने में कण द्वारा लिया गया समय $\sqrt{\frac{5}{3}} \mu\text{s}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

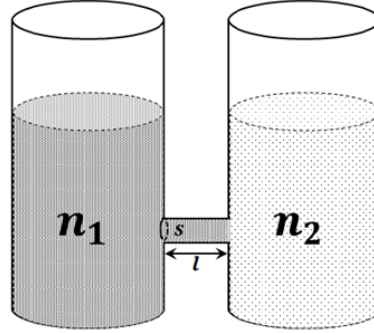
11. चित्र में एक अर्द्धवृत्तीय धात्विक पट्टिका दर्शाई गई है जिसकी मोटाई t तथा प्रतिरोधकता ρ है। इसकी आंतरिक त्रिज्या R_1 व बाह्य त्रिज्या R_2 है। यदि इसके दोनों सिरों के मध्य वोल्टता V_0 आरोपित की जाती है तब इसमें धारा I प्रवाहित होती है। साथ ही, यह प्रेक्षित किया जाता है कि गतिमान इलेक्ट्रॉनों के शुद्ध अणुगतिक प्रभावों के कारण इसकी आंतरिक व बाह्य सतहों के मध्य अनुप्रस्थ वोल्टता ΔV उत्पन्न होती है (धारा के कारण चुम्बकीय क्षेत्र की किसी भी भूमिका को नगण्य मानें)। तब (रेखाचित्र सांकेतिक है तथा पैमाने पर नहीं बनाया गया है।)



- (A) $I = \frac{V_0 t}{\pi \rho} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$
- (B) बाह्य सतह, आन्तरिक सतह की तुलना में उच्च वोल्टता पर है
- (C) बाह्य सतह, आन्तरिक सतह की तुलना में कम वोल्टता पर है
- (D) $\Delta V \propto I^2$

रफ कार्य के लिए जगह

12. सांकेतिक चित्र में दर्शाए अनुसार, दो पात्रों में पोटेशियम परमैंगनेट (KMnO_4) के जल विलयन (तापमान T पर) निहित है, जिनमें प्रति इकाई आयतन अणुओं की भिन्न-भिन्न सांद्रता n_1 व n_2 ($n_1 > n_2$) है जबकि $\Delta n = (n_1 - n_2) \ll n_1$ है। जब इन्हें कम लम्बाई ℓ व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S की नलिका द्वारा संयोजित किया जाता है, KMnO_4 नलिका से होते हुए बाँये से दाँये पात्र में विसरित होना प्रारम्भ करता है। माना अणुओं का संग्रह तनु आदर्श गैसों की भाँति व्यवहार करता है तथा दोनों पात्रों में इनके आंशिक दाब में अंतर के कारण विसरण होता है। अणुओं की चाल v को प्रत्येक अणु पर श्यान बल $-\beta v$ द्वारा सीमित किया जाता है, जहाँ β एक नियतांक है। $(\Delta n)^2$ कोटी के सभी पदों को नगण्य मानते हुए, निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे सही है/हैं? (k_B बोल्ट्जमान नियतांक है)



- (A) नलिका के पार गति करने वाले अणुओं के कारण बल $\Delta n k_B T S$ है।
 (B) बल संतुलन का अभिप्राय है $n_1 \beta v \ell = \Delta n k_B T$
 (C) प्रति सेकण्ड नलिका के पार जाने वाले अणुओं की कुल संख्या $\left(\frac{\Delta n}{\ell} \right) \left(\frac{k_B T}{\beta} \right) S$ है।
 (D) नलिका से स्थानान्तरित होने वाले अणुओं की दर समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है।

रफ कार्य के लिए जगह

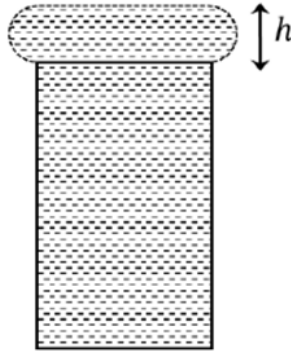
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

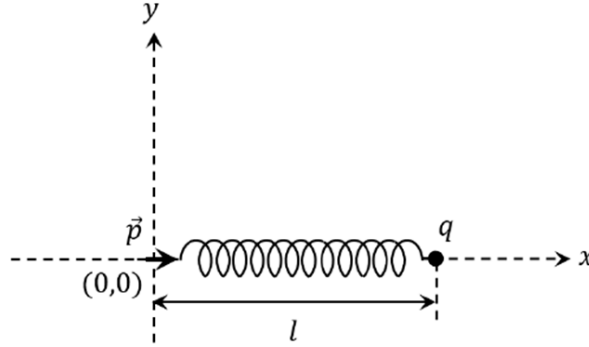
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक समान मीटर स्केल को अपनी विस्तारित तर्जनी अंगुलियों पर क्षैतिज रूप से इस प्रकार रखे कि बायीं अंगुली 0.00 cm पर है तथा दायीं अंगुली 90.00 cm पर है। जब आप दोनों अंगुलियों को धीरे-धीरे केन्द्र की ओर गति कराने का प्रयास करते हैं, तब प्रारम्भ में केवल बायीं अंगुली पैमाने के सापेक्ष फिसलती है तथा दायीं अंगुली नहीं फिसलती है। कुछ दूरी के बाद, बायीं अंगुली रुक जाती है तब दायीं अंगुली फिसलना प्रारम्भ करती है। तब दायीं अंगुली पैमाने के केन्द्र (50.00 cm) से दूरी x_R पर रुकती है तथा बायीं अंगुली पुनः फिसलना प्रारम्भ करती है। ऐसा दोनों अंगुलियों पर घर्षण बलों में अंतर के कारण होता है। यदि अंगुलियों तथा पैमाने के मध्य स्थैतिक व गतिक घर्षण गुणांक क्रमशः 0.40 तथा 0.32 है, तब x_R का मान (cm में) है।
2. जब जल को एक ग्लास में सावधानीपूर्वक भरा जाता है, तब हम जल के पृष्ठ तनाव के कारण इसे ग्लास की रिम के ऊपर h ऊँचाई तक भर सकते हैं। जल के बहना प्रारम्भ करने से ठीक पहले h की गणना करने के लिए, रिम के ऊपर जल की आकृति सांकेतिक चित्र में दर्शाए अनुसार अर्द्धवृत्तीय किनारों वाली h मोटाई की चकती के समान होती है। जब इस चकती के तल पर जल का दाब अधिक हो जाता है तब इससे यह नुकसान होता है कि पृष्ठीय तनाव के कारण रिम के निकट जल सतह टूट जाती है तथा जल यहाँ से बहने लगता है। यदि जल का घनत्व, इसका पृष्ठीय तनाव तथा गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः 10^3 kg m^{-3} , 0.07 Nm^{-1} तथा 10 ms^{-2} है, तब h का मान (mm में) है।



रफ कार्य के लिए जगह

3. नगण्य अतानित लम्बाई तथा स्प्रिंग नियतांक k की स्प्रिंग का एक सिरा मूल बिन्दु $(0, 0)$ पर दृढ़ित है। धनात्मक आवेश q ग्रहण किये हुए तथा m द्रव्यमान के एक बिन्दु कण को इसके दूसरे सिरे पर संयोजित किया जाता है। सम्पूर्ण निकाय को एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा गया है। जब आवेश q की ओर इंगित एक बिन्दु द्विध्रुव $\vec{p}$ मूलबिन्दु पर स्थिर है, स्प्रिंग लम्बाई ℓ तक तनित हो जाती है तथा नवीन साम्य स्थिति प्राप्त करती है। (नीचे चित्र देखें)। यदि अब बिन्दु द्रव्यमान को इसकी साम्य स्थिति से हल्का सा $\Delta\ell \ll \ell$ द्वारा विस्थापित करके छोड़ा जाता है, तब यह पाया जाता है कि यह आवृत्ति $\frac{1}{\delta} \sqrt{\frac{k}{m}}$ पर दोलन करता है। δ का मान _____ है।



4. माना एक मोल हीलियम गैस एक पात्र में प्रारम्भिक दाब P_1 व आयतन V_1 पर परिवद्ध है। यह समतापीय रूप से आयतन $4V_1$ तक प्रसारित होती है। इसके बाद यह रुद्धोष्म रूप से प्रसारित होती है तथा इसका आयतन $32V_1$ हो जाता है। समतापीय तथा रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रमों के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य $W_{\text{समतापीय}}$ तथा $W_{\text{रुद्धोष्म}}$ है। यदि अनुपात $\frac{W_{\text{iso}}}{W_{\text{adia}}} = f \ln 2$ है, तब f का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक स्थिर स्वरित्र द्विभुज एक पाईप में वायु स्तम्भ के साथ अनुनाद में है। यदि स्वरित्र द्विभुज को पाईप के खुले सिरे के सामने तथा इसके समान्तर 2 ms^{-1} की चाल से गति करायी जाती है, तब गतिमान स्वरित्र द्विभुज के साथ अनुनाद होने के लिए पाईप की लम्बाई को परिवर्तित किया जाना चाहिए। यदि वायु में ध्वनि की चाल 320 ms^{-1} है, तब पाईप की लम्बाई में आवश्यक प्रतिशत परिवर्तन का न्यूनतम मान _____ है।
6. R त्रिज्या की वृत्तीय चकती पृष्ठीय आवेश घनत्व $\sigma(r) = \sigma_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right)$, ग्रहण किये हुये है, जहाँ σ_0 एक नियतांक है तथा r चकती के केन्द्र से दूरी है। एक बड़ी गोलीय सतह जो आवेशित चकती को पूर्णतः परिवद्ध करती है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ϕ_0 है। $\frac{R}{4}$ त्रिज्या वाली तथा चकती के साथ संकेन्द्रित एक अन्य गोलीय सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ϕ है। तब अनुपात $\frac{\phi_0}{\phi}$ का मान _____ है।

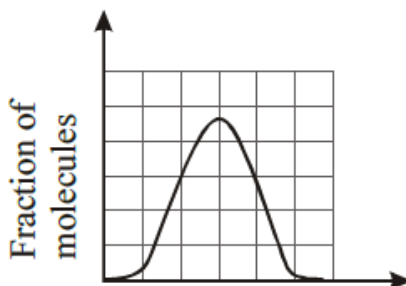
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

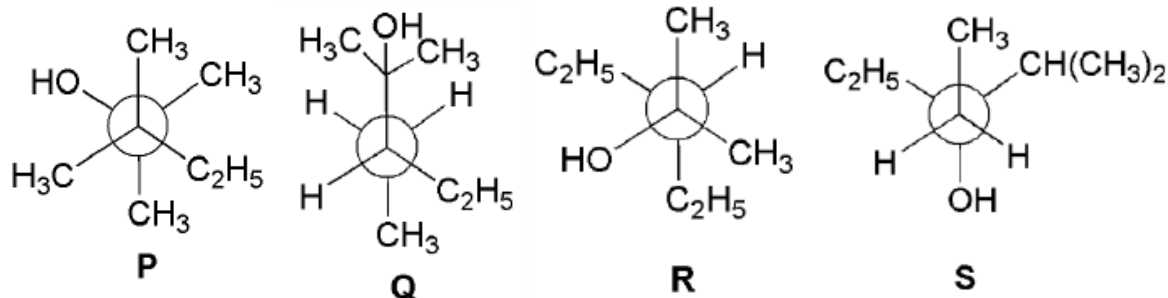
1. यदि एक गैस की आण्विक गतियों का वितरण निम्न चित्रानुसार प्रदर्शित है तो सर्वाधिक प्रायिक, औसत तथा वर्ग माध्य मूल गतियों का अनुपात क्रमशः है



- (A) 1 : 1 : 1 (B) 1 : 1 : 1.224
(C) 1 : 1.128 : 1.224 (D) 1 : 1.128 : 1
2. निम्न में से कौन, जलअपघटन पर O_2 उत्सर्जित करता है?
- (A) Pb_3O_4 (B) KO_2 (C) Na_2O_2 (D) Li_2O_2
3. एक रंगहीन जलीय विलयन में, दो धातुओं X तथा Y के नाइट्रेट उपस्थित हैं। जब इसे NaCl के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो श्वेत अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप गर्म जल में आंशिक रूप से विलेय होकर एक अवशेष P व विलयन Q देता है। अवशेष P, जलीय NH_3 तथा सोडियम थायोसल्फेट के आधिक्य में भी विलेयशील था। गर्म विलयन Q की KI के साथ क्रिया से पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ। धातुएँ X तथा Y क्रमशः हैं
- (A) Ag तथा Pb (B) Ag तथा Cd (C) Cd तथा Pb (D) Cd तथा Zn

रफ कार्य के लिए जगह

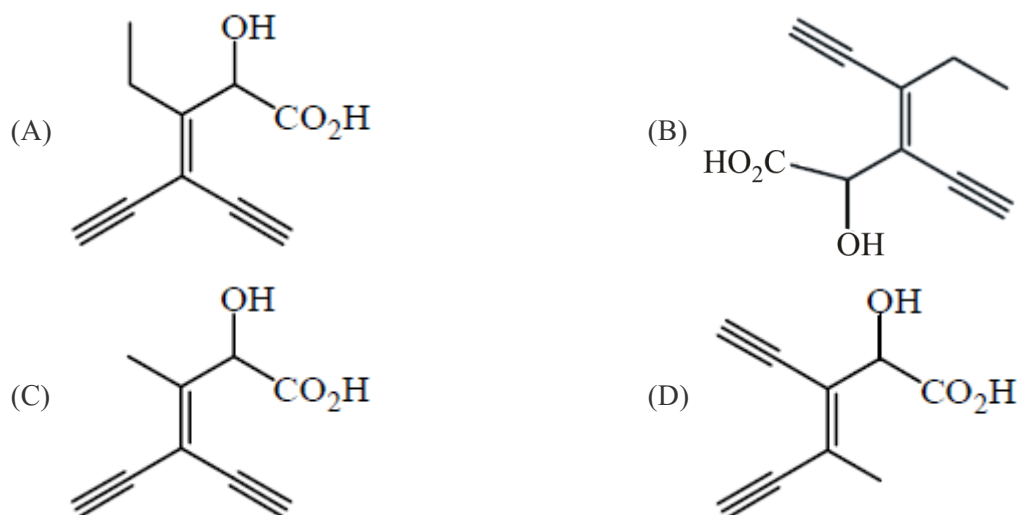
4. न्यूमेन प्रोजेक्शन्स P, Q, R तथा S निम्न प्रकार प्रदर्शित किये गये हैं :



निम्न में से कौन सा विकल्प समान अणुओं को प्रदर्शित करता है ?

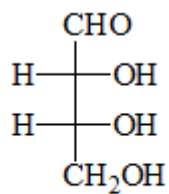
- (A) P तथा Q (B) Q तथा S (C) Q तथा R (D) R तथा S

5. निम्न में से कौन सी संरचना का IUPAC नाम 3-एथिनिल-2-हाइड्रोक्सी-4-मेथिलहेक्स-3-ईन-5-आइनोइक अम्ल है?



रफ कार्य के लिए जगह

6. D-इरिट्रोस का फिशर प्रोजेक्शन नीचे प्रदर्शित किया गया है



D-Erythrose

D-इरिट्रोस तथा इसके समावयवियों को कॉलम-I में P, Q, R तथा S के रूप में प्रदर्शित किया गया है। P, Q, R तथा S के साथ ड-इरिट्रोस का सही सम्बन्ध कॉलम-II से चुनिए

	कॉलम-I		कॉलम-II
(P)		1.	विवरित समावयवी
(Q)		2.	समान
(R)		3.	प्रतिबिम्ब रूप समावयवी
(S)			

(A) P → 2, Q → 3, R → 2, S → 2

(B) P → 3, Q → 1, R → 1, S → 2

(C) P → 2, Q → 1, R → 1, S → 3

(D) P → 2, Q → 3, R → 3, S → 1

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. उष्मागतिकी में P-V किया गया कार्य निम्न प्रकार दिया जाता है

$$W = - \int dV P_{\text{ext}}$$

एक तंत्र जो एक विशेष प्रक्रम में हैं, किया गया कार्य है

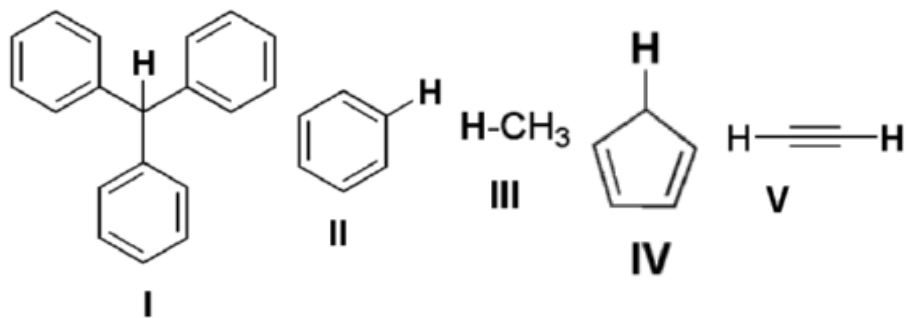
$$W = - \int dV \left(\frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} \right)$$

यह समीकरण लागू हो सकती है

- (A) एक ऐसे तंत्र पर जो अवस्था की वान्डरवाल्स समीकरण को संतुष्ट करता है
- (B) एक प्रक्रम जो उत्क्रमणीय तथा समतापीय है
- (C) एक प्रक्रम जो उत्क्रमणीय तथा रूद्धोष्मीय है
- (D) एक प्रक्रम जो अनुत्क्रमणीय है तथा स्थिर दाब पर है

रफ कार्य के लिए जगह

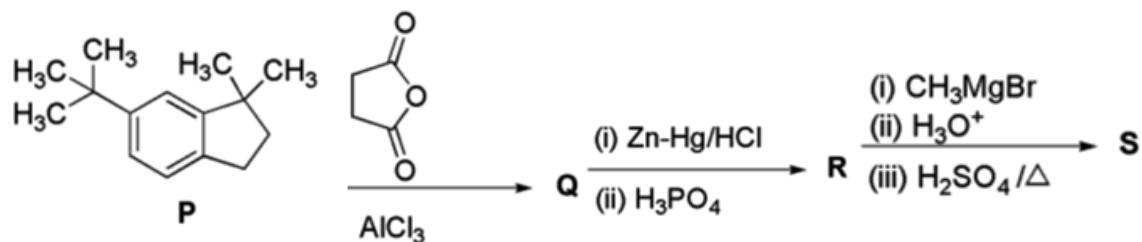
8. यौगिकों I-V, के सन्दर्भ में सही कथन चुनिए.



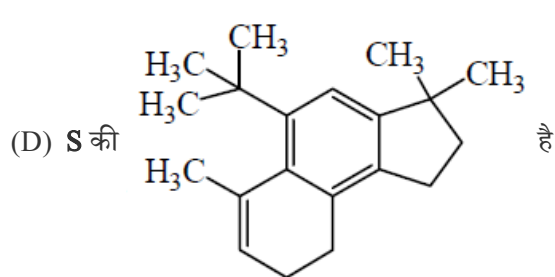
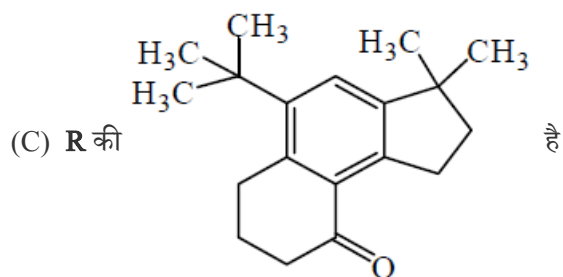
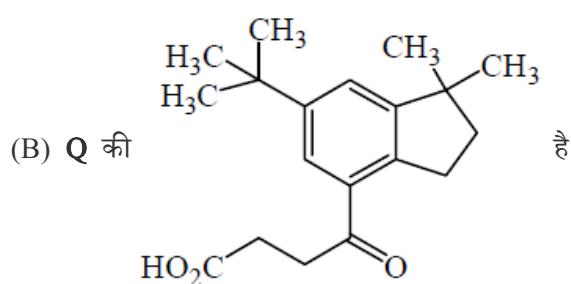
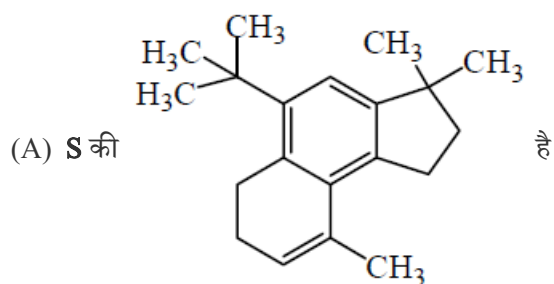
- (A) यौगिक I की अम्लीयता का कारण, संयुग्मी क्षार में विस्थानीकरण उपस्थित होना है
- (B) यौगिक IV का संयुग्मी क्षार ऐरोमेटिक है
- (C) यौगिक II अधिक अम्लीय हो जाता है, जब इसमें -NO_2 प्रतिस्थापी उपस्थित होता है
- (D) यौगिकों की अम्लीयता का क्रम $\text{I} > \text{IV} > \text{V} > \text{II} > \text{III}$.

रफ कार्य के लिए जगह

9. निम्न प्रदर्शित अभिक्रिया क्रम में Q, R तथा S मुख्य उत्पाद हैं



सही संरचना

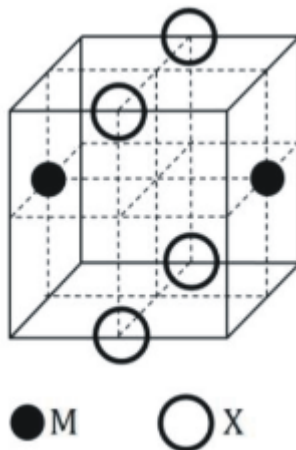


10. निम्न में से सही कथन चुनिए :

- (A) $[\text{FeCl}_4]^-$ की ज्यामिति चतुष्फलकीय है
- (B) $[\text{Co(en)}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]^+$, 2 ज्यामितिय समावयवी रखता है
- (C) $[\text{FeCl}_4]^-$ का केवल चक्रीय चुम्बकीय आघूर्ण, $[\text{Co(en)}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]^+$ की तुलना में अधिक है
- (D) $[\text{Co(en)}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]^+$ में कोबाल्ट आयन का संकरण sp^3d^2 है।

रफ कार्य के लिए जगह

11. हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट तथा परक्लोरेट आयनों के सन्दर्भ में सही कथन चुनिए
- (A) हाइपोक्लोराइट आयन, प्रबलतम संयुग्मी क्षार है
- (B) केवल क्लोरेट आयन की आण्विक आकृति, Cl के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा प्रभावित होती है
- (C) हाइपोक्लोराइट तथा क्लोरेट आयन विषमानुपातित होकर आयनों के समान समुच्चय देते हैं
- (D) हाइपोक्लोराइट आयन, सल्फाइट आयन को ऑक्सीकृत करता है
12. एक यौगिक की घनीय इकाई सेल संरचना जिसमें धनायन M तथा ऋणायन X उपस्थित हैं, को नीचे प्रदर्शित किया गया है। ऋणायन की तुलना में धनायन की आयनिक त्रिज्या कम है। सही कथन चुनिए?



- (A) यौगिक का मूलानुपाती सूत्र MX है
- (B) धनायन M तथा ऋणायन X की समन्वय ज्यामितियाँ अलग-अलग हैं
- (C) M-X बंध लम्बाई का घनीय इकाई सेल की किनारा लम्बाई के साथ अनुपात 0.866 है
- (D) धनायन M की आयनिक त्रिज्या का ऋणायन X की त्रिज्या के साथ अनुपात 0.414 है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

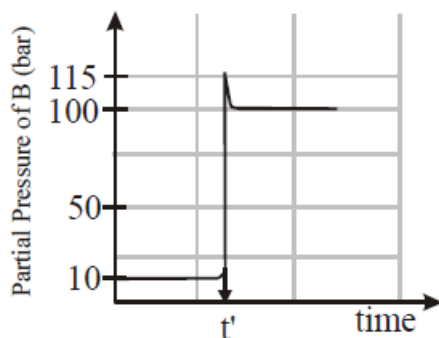
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक शंकु फ्लास्क में लिये गये 5.00 mL 0.10 M आक्जेलिक अम्ल विलयन को, ब्युटे में लिये गये NaOH के विरुद्ध फिनोफ्थैलीन सूचक का प्रयोग कर अनुमापित किया गया है। पाँच प्रयोगों में, स्थायी हल्का गुलाबी रंग प्राप्त होने के लिए आवश्यक NaOH के आयतनों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

NaOH विलयन की, मोलरता में सान्द्रता क्या है?

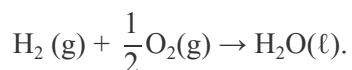
Exp. No.	Vol. of NaOH (mL)
1	12.5
2	10.5
3	9.0
4	9.0
5	9.0

2. 1000 K पर अभिक्रिया $A \rightleftharpoons B$ पर विचार कीजिए। t' समय पर तंत्र का ताप 2000 K तक बढ़ाया गया तथा तंत्र को साम्य अवस्था में आने दिया गया। सम्पूर्ण प्रयोग के दौरान A का आंशिक दाब 1 bar नियंत्रित किया गया। नीचे समय के साथ B के आंशिक दाब का आरेख प्रदर्शित किया है। 1000 K पर अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा का 2000 K पर अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा के साथ अनुपात क्या है?



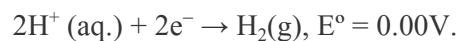
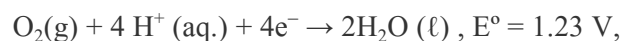
रफ कार्य के लिए जगह

3. 70% दक्षता वाले हाइड्रोजन-ऑक्सीजन ईंधन सेल पर विचार कीजिए जो मानक परिस्थितियों 1 bar तथा 298 K पर कार्य कर रहा है। इसकी सेल अभिक्रिया है-



1.0×10^{-3} मोल $\text{H}_2(\text{g})$ को प्रयोग किये जाने पर सेल से प्राप्त कार्य का प्रयोग एक ताप प्रतिरोधी पात्र में उपस्थित 1.00 मोल एकल परमाण्विय आदर्श गैस के सम्पीडन में किया गया है। आदर्श गैस के ताप में होने वाला परिवर्तन (K में) क्या है?

दो अर्द्ध सेलों के लिए मानक अपचयन विभव नीचे दिये गये हैं



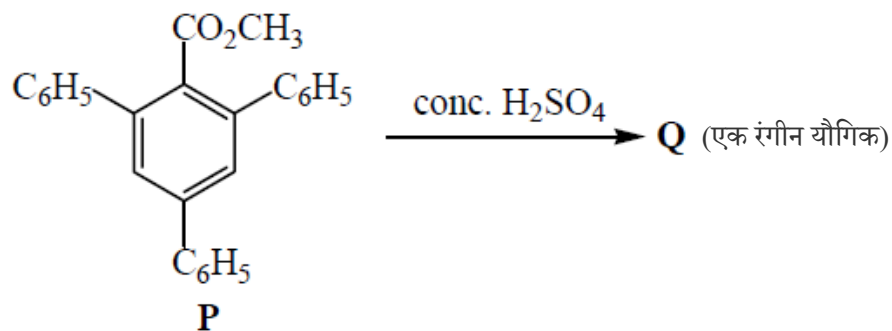
प्रयोग करें $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$

4. ऐल्युमिनियम, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर ऐल्युमिनियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन बनाता है। जब अभिक्रिया के लिए 5.4 g ऐल्युमिनियम तथा 50 ml, 5.0 M सल्फ्यूरिक अम्ल संयोग करते हैं तो 300 K तथा 1.0 atm दाब पर, उत्पादित हाइड्रोजन गैस का लीटर (L) में आयतन क्या होगा?

(प्रयोग करें: ऐल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान 27.0 g mol^{-1} , $R = 0.082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

रफ कार्य के लिए जगह

5. $^{238}_{92}\text{U}$, रेडियोसक्रिय रूप से क्षयित होकर एल्फा तथा बीटा कणों को उत्सर्जित करते हुए $^{206}_{82}\text{Pb}$ बनाता है। एक चट्टान जिसमें प्रारम्भ में $^{238}_{92}\text{U}$ का $68 \times 10^{-6} \text{ g}$ उपस्थित है। यदि $^{238}_{92}\text{U}$ से $^{206}_{82}\text{Pb}$ में, तीन अर्द्ध आयु में रेडियोसक्रिय क्षय के दौरान उत्सर्जित होने वाले एल्फा कणों की संख्या $Z \times 10^{18}$ है तो Z का मान क्या है?
6. निम्न अभिक्रिया में यौगिक P से एक आयनिक मध्यवर्ती बनते हुए यौगिक Q प्राप्त होता है



Q की असंतृप्तता की कोटि क्या है?

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना द्विघात बहुपद $x^2 + 20x - 2020$ के विभिन्न वास्तविक मूलों को a, b से व्यक्त करते हैं तथा द्विघात बहुपद $x^2 - 20x + 2020$ के विभिन्न सम्मिश्र मूलों को c, d से व्यक्त करते हैं। तब $ac(a - c) + ad(a - d) + bc(b - c) + bd(b - d)$ का मान होगा
(A) 0 (B) 8000 (C) 8080 (D) 16000
- यदि फलन $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|(x - \sin x)$ द्वारा परिभाषित है, तो निम्न में कौनसा कथन **सत्य** होगा ?
(A) f एकैकी परन्तु आच्छादक **नहीं** होगा। (B) f आच्छादक परन्तु एकैकी **नहीं** होगा।
(C) f **दोनों** एकैकी तथा आच्छादक होगा। (D) f **ना तो** एकैकी **ना ही** आच्छादक होगा।
- माना फलन $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x-1} - e^{-|x-1|}$ तथा $g(x) = \frac{1}{2}(e^{x-1} + e^{1-x})$ द्वारा परिभाषित है। तब वक्रों $y = f(x)$, $y = g(x)$ तथा $x = 0$ द्वारा प्रथम चतुर्थांश में परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा
(A) $(2 - \sqrt{3}) + \frac{1}{2}(e - e^{-1})$ (B) $(2 + \sqrt{3}) + \frac{1}{2}(e - e^{-1})$
(C) $(2 - \sqrt{3}) + \frac{1}{2}(e + e^{-1})$ (D) $(2 + \sqrt{3}) + \frac{1}{2}(e + e^{-1})$

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना a, b तथा λ धनात्मक वास्तविक संख्यायें हैं। माना परवलय $y^2 = 4\lambda x$ के नाभिलम्ब का अंतिम बिन्दु P है तथा माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, बिन्दु P से गुजरता है। यदि परवलय तथा दीर्घवृत्त के बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखायें एक दूसरे के लम्बवत् हो, तो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता होगी
- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{5}$
5. माना C_1 तथा C_2 दो पक्षपाती सिक्के इस प्रकार हैं कि इनकी एकल उछाल में 'चित' आने की प्रायिकताएँ क्रमशः $\frac{2}{3}$ तथा $\frac{1}{3}$ है। माना α कुल चितों की संख्या है जब C_1 स्वतंत्र रूप से दो बार उछाला जाता है। तथा β कुल चितों की संख्या है जब C_2 को स्वतंत्र रूप से दो बार उछाला जाता है। तो द्विघात बहुपद $x^2 - \alpha x + \beta$ के मूल वास्तविक तथा समान होने की प्रायिकता होगी
- (A) $\frac{40}{81}$ (B) $\frac{20}{81}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$
6. माना क्षेत्र $\left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ तथा } 0 \leq y \leq 2 \sin(2x) \right\}$ में सभी आयत स्थित है तथा जिसकी एक भुजा x -अक्ष पर स्थित है। आयत का क्षेत्रफल, जिसमें सभी ऐसे आयतों का परिमाण अधिकतम हो, होगा
- (A) $\frac{3\pi}{2}$ (B) π (C) $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ (D) $\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. माना फलन $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - x^2 + (x-1) \sin x$ द्वारा परिभाषित है तथा माना $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ स्वेच्छ फलन है। माना $fg: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ गुणन फलन है जो $(fg)(x) = f(x)g(x)$ द्वारा परिभाषित है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे ?
- (A) यदि $g, x = 1$ पर संतत हो, तो $fg, x = 1$ पर अवकलनीय होगा।
- (B) यदि $fg, x = 1$ पर अवकलनीय हो, तो $g, x = 1$ पर संतत होगा।
- (C) यदि $g, x = 1$ पर अवकलनीय हो, तो $fg, x = 1$ पर अवकलनीय होगा।
- (D) यदि $fg, x = 1$ पर अवकलनीय हो, तो $g, x = 1$ पर अवकलनीय होगा।
8. माना $M, 3 \times 3$ का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसकी वास्तविक प्रविष्टियाँ हैं तथा माना $I, 3 \times 3$ के तत्समक आव्यूह को दर्शाता है। यदि $M^{-1} = \text{adj}(\text{adj } M)$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सदैव सत्य होगा/होंगे ?
- (A) $M = I$ (B) $\det M = 1$ (C) $M^2 = I$ (D) $(\text{adj } M)^2 = I$

रफ कार्य के लिए जगह

9. माना सभी सम्मिश्र संख्याओं z का समुच्चय S है जो $|z^2 + z + 1| = 1$ को संतुष्ट करता है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे ?

(A) सभी $z \in S$ के लिये $\left|z + \frac{1}{2}\right| \leq \frac{1}{2}$ होगा।

(B) सभी $z \in S$ के लिये $|z| \leq 2$ होगा।

(C) सभी $z \in S$ के लिये $\left|z + \frac{1}{2}\right| \geq \frac{1}{2}$ होगा।

(D) समुच्चय S में ठीक चार अवयव होंगे।

10. माना x, y तथा z धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं। माना x, y तथा z त्रिभुज की भुजाओं की लम्बाईयाँ क्रमशः इसके कोणों X, Y तथा Z के सम्मुख हैं। यदि $\tan \frac{X}{2} + \tan \frac{Z}{2} = \frac{2y}{x + y + z}$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे ?

(A) $2Y = X + Z$

(B) $Y = X + Z$

(C) $\tan \frac{X}{2} = \frac{x}{y + z}$

(D) $x^2 + z^2 - y^2 = xz$

रफ कार्य के लिए जगह

11. माना L_1 तथा L_2 निम्न सरल रेखायें $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{3}$ तथा $L_2 : \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$ है। माना सरल रेखा $L : \frac{x-\alpha}{\ell} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-\gamma}{-2}$ समतल में स्थित है जिसमें रेखा L_1 तथा L_2 विद्यमान है तथा L_1 तथा L_2 के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरती है। यदि L , रेखाओं L_1 तथा L_2 के मध्य न्यूनकोण को समद्विभाजित करती है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे

- (A) $\alpha - \gamma = 3$ (B) $\ell + m = 2$ (C) $\alpha - \gamma = 1$ (D) $\ell + m = 0$

12. निम्न में से कौनसी असमिका सत्य होगी ?

- (A) $\int_0^1 x \cos x dx \geq \frac{3}{8}$ (B) $\int_0^1 x \sin x dx \geq \frac{3}{10}$ (C) $\int_0^1 x^2 \cos x dx \geq \frac{1}{2}$ (D) $\int_0^1 x^2 \sin x dx \geq \frac{2}{9}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $\log_3 (3^{y_1} + 3^{y_2} + 3^{y_3})$ का न्यूनतम संभव मान m है, जहाँ y_1, y_2, y_3 वास्तविक संख्याएँ हैं जिसके लिये $y_1 + y_2 + y_3 = 9$ है। माना $(\log_3 x_1 + \log_3 x_2 + \log_3 x_3)$ का अधिकतम मान M है, जहाँ x_1, x_2, x_3 धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं जिसके लिये $x_1 + x_2 + x_3 = 9$ है। तब $\log_2 (m^3) + \log_3 (M^2)$ का मान होगा
- माना $a_1, a_2, a_3, \dots$ धनात्मक पूर्णाकों का एक अनुक्रम समान्तर श्रेणी में है जिसका सार्वअन्तर 2 है। माना $b_1, b_2, b_3, \dots$ धनात्मक पूर्णाकों का एक अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में है जिसका सार्वअनुपात 2 है। यदि $a_1 = b_1 = c$ हो, तो c के सभी संभव मानों की संख्या, जिसके लिये किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिये समिका $2(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = b_1 + b_2 + \dots + b_n$ सत्य हो, होगी
- माना $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन है जो $f(x) = (3 - \sin(2\pi x)) \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(3\pi x + \frac{\pi}{4}\right)$ द्वारा परिभाषित है। यदि $\alpha, \beta \in [0, 2]$ इस प्रकार है कि $\{x \in [0, 2] : f(x) \geq 0\} = [\alpha, \beta]$ हो, तो $\beta - \alpha$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. त्रिभुज PQR में, माना $\vec{a} = \overrightarrow{QR}$, $\vec{b} = \overrightarrow{RP}$ तथा $\vec{c} = \overrightarrow{PQ}$ है। यदि $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ तथा $\frac{\vec{a} \cdot (\vec{c} - \vec{b})}{\vec{c} \cdot (\vec{a} - \vec{b})} = \frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}| + |\vec{b}|}$ हो, तो

$|\vec{a} \times \vec{b}|^2$ का मान होगा

5. वास्तविक गुणांक वाले बहुपद $g(x)$ के लिये, माना $g(x)$ के विभिन्न वास्तविक मूलों की संख्या m_g से दर्शाते हैं। माना वास्तविक गुणांक वाले बहुपदों का समुच्चय S है जो $S = \{(x^2 - 1)^2 (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) : a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$ द्वारा परिभाषित है। बहुपद f के लिये, माना f' तथा f'' क्रमशः इसके प्रथम तथा द्वितीय कोटि अवकलज हैं। तब $(m_{f'} + m_{f''})$, जहाँ $f \in S$ का न्यूनतम संभव मान होगा

6. माना प्राकृत लघुगणक के आधार को e से दर्शाते हैं। वास्तविक संख्या a का मान, जिसके लिये दाँयी सीमा

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1-x)^{\frac{1}{x}} - e^{-1}}{x^a}$$

अशून्य वास्तविक संख्या के बराबर हो, होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान